

## Guía 30 - Electricista y Técnico Eléctrico

**Idioma:** Español latinoamericano neutral (es-419)

**Versión:** revisión controlada 2.0

**Fecha de revisión:** 11 de agosto de 2026

**Propósito:** Guía práctica para ingresar y avanzar en carreras de electricista y en funciones estrechamente relacionadas de servicio eléctrico, mantenimiento, construcción y trabajo técnico.

Esta guía es educativa. No garantiza empleo, salarios, admisión, financiamiento, reembolso, colocación en aprendizaje, certificación, licencia, ascenso ni autoridad legal para realizar trabajos eléctricos. El trabajo eléctrico es crítico para la seguridad y puede estar regulado por normas estatales, provinciales, territoriales, municipales, nacionales, del empleador, del sitio, de la empresa de servicios públicos u otras. Verifique los requisitos vigentes antes de pagar capacitación o realizar trabajo regulado o peligroso.

### 1. Qué es este trabajo y para quién puede ser adecuado

Los electricistas instalan, mantienen, diagnostican fallas y reparan sistemas de energía eléctrica, iluminación, comunicaciones, control y sistemas relacionados. El trabajo puede realizarse en viviendas, edificios comerciales, instalaciones industriales, proyectos de construcción, infraestructura pública, instituciones, proyectos de energía renovable, plantas de manufactura, empresas de servicios públicos y departamentos de mantenimiento.

Esta ocupación puede ser adecuada para personas que disfrutan resolver problemas prácticos, medir con precisión, interpretar diagramas, usar herramientas, aplicar matemáticas, pensar en sistemas, diagnosticar fallas y obtener resultados visibles. También exige una conducta disciplinada de seguridad. La energía eléctrica puede causar choque eléctrico, quemaduras, lesiones por arco eléctrico, incendios, explosiones, caídas, daños a equipos o la muerte. Nunca debe considerarse que la confianza, un cargo, un tutorial en línea o una respuesta de IA sustituyen la capacitación, autorización, desenergización, supervisión de una persona calificada, EPP requerido, bloqueo/etiquetado, permisos o códigos eléctricos aplicables.

El trabajo moderno del electricista se cruza cada vez más con controles electrónicos, dispositivos programables, automatización de edificios, sistemas solares fotovoltaicos, almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos, equipos conectados en red, sensores, monitoreo de calidad de energía y registros digitales de mantenimiento. Estos avances crean oportunidades, pero no eliminan los límites legales ni de seguridad del trabajo eléctrico.

### 2. Qué hacen realmente los electricistas y técnicos eléctricos

Las responsabilidades dependen del empleador, condición dentro del oficio, entorno de trabajo, jurisdicción, nivel de tensión, licencias y especialización. El trabajo típico de un electricista puede incluir:

- leer planos eléctricos, especificaciones, diagramas unifilares, diagramas de cableado, cuadros de tableros, manuales de equipos y órdenes de trabajo;
- instalar canalizaciones, cajas, cables, conductores, dispositivos, tableros, luminarias, controles y equipos eléctricos aprobados dentro del alcance autorizado;
- probar circuitos y equipos con medidores e instrumentos de prueba apropiados;
- localizar fallas como circuitos abiertos, cortocircuitos, fallas a tierra, conductores dañados, componentes averiados, conexiones flojas, fallas de control o condiciones eléctricas anormales;
- mantener motores, controles, iluminación, equipos de distribución y sistemas eléctricos de edificios cuando se cuente con capacitación y autorización;
- reemplazar componentes aprobados y documentar el trabajo;
- verificar rotulado, identificación, puesta a tierra y equipotencialización, dispositivos de protección y condiciones de instalación de acuerdo con los requisitos aplicables y los procedimientos del empleador;
- coordinar con ingenieros, inspectores, empresas de servicios públicos, contratistas generales, equipos de mantenimiento, especialistas en controles, técnicos HVAC, instaladores solares y otros oficios;
- apoyar puesta en servicio, mantenimiento preventivo, paradas, modernizaciones, renovaciones y respuesta a emergencias dentro del alcance autorizado;
- mantener registros exactos de pruebas, defectos, reparaciones, permisos, inspecciones, condiciones no resueltas y escalamiento requerido.

El título **técnico eléctrico** puede significar cosas distintas. Algunos puestos son esencialmente funciones de electricista; otros se concentran en controles industriales, electrónica, instrumentación, pruebas, sistemas de potencia, apoyo de ingeniería, mantenimiento o reparación de equipos. Lea siempre las funciones reales y la clasificación ocupacional en vez de asumir que todo puesto de “técnico eléctrico” equivale a Electricistas SOC 47-2111 de Estados Unidos.

### 3. Seguridad, trabajo energizado y límites de tareas

El trabajo eléctrico es crítico para la seguridad. Una guía responsable enseña a reconocer peligros y puntos de escalamiento, no a improvisar alrededor de ellos.

#### Desenergización y prácticas seguras de trabajo

La Subparte S de OSHA 29 CFR 1910 aborda la seguridad eléctrica en la industria general. OSHA 1910.333 establece que las partes energizadas a las que un trabajador pueda estar expuesto, por regla general, deben desenergizarse antes de trabajar sobre ellas o cerca de ellas, salvo que el empleador pueda demostrar una excepción especificada, como inviabilidad o aumento del peligro.

No suponga que un interruptor, la posición de un breaker, un comando de software, una manija de desconexión, una luz indicadora o un botón de parada demuestra que el equipo está eléctricamente seguro. Siga el procedimiento aprobado por el empleador para identificar todas las fuentes de energía, desconectar o aislar energía, aplicar bloqueo/etiquetado cuando

corresponda, controlar energía almacenada, verificar la condición y limitar el trabajo a personas calificadas y autorizadas.

### Límite de persona calificada

OSHA 1910.331 distingue entre personas calificadas y no calificadas para prácticas de trabajo relacionadas con seguridad eléctrica. Importan la capacitación, supervisión, autorización del empleador y naturaleza del peligro expuesto. Un estudiante, ayudante, aprendiz en formación o empleado nuevo no debe asumir condición de “persona calificada” solo por haber completado un curso en línea o comprender la teoría.

### Construcción, industria, servicios públicos y entornos especiales

Pueden aplicar normas diferentes según el trabajo. Las reglas eléctricas de industria general, normas de construcción, requisitos de servicios públicos o generación eléctrica, bloqueo/etiquetado, protección contra caídas, espacios confinados, EPP, ubicaciones peligrosas y procedimientos específicos del sitio pueden ser pertinentes.

### Deténgase y escale cuando

- el circuito, tensión, fuente de energía, condición de puesta a tierra, punto de aislamiento o estado del equipo sean inciertos;
- la desenergización o el bloqueo/etiquetado no puedan completarse según el procedimiento aprobado;
- se proponga trabajo energizado sin la autorización, justificación, EPP, procedimientos, límites y personal calificado requeridos por el empleador;
- falten planos, etiquetas, instrumentos de prueba, estado de calibración, EPP, barreras, permisos o instrucciones del fabricante requeridos;
- el trabajo exija una licencia, matrícula, permiso, inspección, condición profesional, certificación o supervisión que usted no posea;
- la condición medida contradiga el comportamiento esperado del circuito;
- conductores, equipos, dispositivos de protección, puesta a tierra/equipotencialización, ubicaciones peligrosas o capacidades nominales del sistema estén fuera de su competencia verificada;
- un cliente, cronograma, objetivo de producción o solicitud de emergencia obligaría a omitir un control de seguridad o requisito legal.

Ningún plazo justifica trabajo energizado inseguro, anular un dispositivo de protección, falsificar un resultado de prueba, evitar una inspección o trabajar fuera de una autorización verificada.

## 4. Licencias, códigos y límites legales del trabajo en Estados Unidos

No existe una sola licencia nacional de electricista en Estados Unidos que autorice todo trabajo eléctrico en cualquier lugar. Las licencias y permisos pueden ser controlados por estados, territorios, condados, municipios u otras autoridades. Los requisitos pueden distinguir aprendiz, trainee, journeyman, electricista residencial, master electrician, contratista eléctrico, clasificaciones de especialidad u otras categorías.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) aconseja verificar los requisitos estatales de licencia. Antes de confiar en la afirmación de un proveedor de que un curso “lo convierte en electricista”, verifique:

- qué jurisdicción regula el trabajo;
- la categoría exacta de licencia o registro;
- instrucción técnica o en aula requerida;
- horas de trabajo supervisado requeridas;
- requisitos de examen;
- quién puede supervisar o certificar experiencia;
- requisitos de solicitud, antecedentes, seguro o negocio;
- renovación o educación continua;
- reglas de reciprocidad, si existen;
- qué tareas requieren permisos o inspecciones.

Los códigos eléctricos y sus ediciones adoptadas varían por jurisdicción. Un libro de código o curso no otorga por sí mismo autoridad legal para trabajar. Verifique el código adoptado localmente, sus enmiendas, autoridad de permisos, proceso de inspección y procedimientos del empleador para el lugar del trabajo.

## 5. Rutas de ingreso y habilidades transferibles

BLS señala como educación típica de ingreso un diploma de secundaria o equivalente y como capacitación típica en el trabajo un aprendizaje para electricistas.

Las rutas comunes incluyen:

- rutas registradas de trainee o aprendizaje donde estén disponibles y legalmente reconocidas;
- programas de aprendizaje/capacitación de sindicatos y empleadores o asociaciones de contratistas;
- puestos de ayudante o trainee patrocinados por empleadores con supervisión estructurada;
- programas eléctricos de escuelas técnicas públicas o community colleges;
- programas de preaprendizaje conectados con empleadores reales o sistemas de aprendizaje reconocidos;
- experiencia militar en electricidad, instalaciones, construcción, mantenimiento, electrónica, potencia o controles traducida cuidadosamente a requisitos civiles;
- experiencia adyacente en mantenimiento, HVAC, solar, industria, controles u operaciones de edificios;
- formación profesional pública como programas eléctricos del SENA en Colombia.

Habilidades transferibles útiles incluyen:

- matemáticas y medición;
- razonamiento mecánico;
- uso seguro de herramientas manuales y eléctricas;

- lectura de diagramas y documentos técnicos;
- disciplina de diagnóstico;
- documentación y sistemas de órdenes de trabajo;
- comunicación con clientes y equipos;
- habilidades básicas de computación y herramientas digitales;
- puntualidad y confiabilidad;
- disposición para detenerse y pedir ayuda calificada.

No afirme condición de journeyman, master electrician, finalización de aprendizaje, matrícula CONTE, sello Red Seal, licencia, calificación para trabajo energizado, experiencia en alta tensión, dominio de códigos o años de experiencia que realmente no tenga.

## 6. Evidencia del mercado laboral de Estados Unidos

### Estadísticas nacionales oficiales

BLS informó para Electricistas (SOC 47-2111):

- **empleo en 2024: 818,700;**
- **mediana salarial en mayo de 2024: USD 62,350 al año / USD 29.98 por hora;**
- **empleo proyectado para 2034: 896,100;**
- **crecimiento proyectado 2024-2034: 9%;**
- **crecimiento numérico proyectado: 77,400;**
- **vacantes promedio proyectadas: aproximadamente 81,000 por año durante la década;**
- **educación típica de ingreso: diploma de secundaria o equivalente;**
- **capacitación típica en el trabajo: aprendizaje.**

Son estadísticas ocupacionales nacionales, no ofertas de ingreso ni garantías salariales. La compensación varía por jurisdicción, cobertura sindical, ciclo de construcción, especialización industrial, horas extra, turnos, viajes, nivel de licencia, condición de contratista, trabajo en energías renovables, especialización de mantenimiento y experiencia.

### Estimación de mercado no gubernamental claramente identificada

La página salarial de electricistas de Indeed en Estados Unidos, actualizada el 20 de julio de 2026, informó un salario base promedio de aproximadamente **USD 31.39 por hora**, con valores bajo/alto mostrados alrededor de **USD 18.91-52.11 por hora** y un indicador adicional de horas extra.

Esta es una **estimación de mercado no gubernamental** basada en la metodología y observaciones de salarios/ofertas de Indeed. No es equivalente por definición a la mediana de BLS ni garantiza un salario.

Al comparar ofertas, pregunte cómo se manejan horas extra, primas de turno, viajes, viáticos, herramientas, uniformes, uso de vehículo, tiempo de capacitación, tarifas de licencia, educación continua, cuotas sindicales, costos de pruebas y guardias o emergencias.

## 7. Rutas gratuitas y de bajo costo en Estados Unidos

Comience con opciones pagadas, públicas, financiadas por fuerza laboral, sindicales/de industria o apoyadas por empleadores antes de asumir deuda con una escuela privada.

### Rutas públicas de empleo y educación

Revise:

- American Job Centers locales y opciones financiadas por WIOA;
- community colleges y escuelas técnicas públicas;
- agencias estatales de aprendizaje o patrocinadores reconocidos;
- programas de ayudante/trainee del empleador;
- comités de aprendizaje sindicales y patronales;
- programas de asociaciones de contratistas;
- educación técnica profesional de secundaria o adultos;
- recursos para veteranos y transición militar cuando correspondan.

### FAFSA, Becas Pell y otras becas

Estudiantes elegibles en instituciones o escuelas profesionales participantes pueden calificar para ayuda federal. No suponga que un curso privado para electricista es elegible. Verifique institución, programa, elegibilidad del estudiante, costo total, reglas de reembolso, tasa de finalización, metodología de colocación laboral y si el programa realmente satisface requisitos de licencia o aprendizaje donde pretende trabajar.

### Asistencia educativa del empleador

Los beneficios educativos o de matrícula del empleador pueden reducir costos, pero las políticas varían. Obtenga por escrito los términos sobre programas elegibles, calificaciones, momento del reembolso, permanencia laboral requerida, cláusulas de devolución, tarifas de licencia/examen, herramientas y educación continua antes de depender del reembolso.

## 8. Aprendizaje y formación basada en el trabajo

El aprendizaje es una de las rutas centrales hacia el oficio de electricista, pero el término debe utilizarse con precisión.

BLS identifica el aprendizaje como la capacitación típica en el trabajo para electricistas. Los programas pueden combinar trabajo remunerado supervisado, responsabilidad progresiva, progresión salarial e instrucción técnica relacionada.

Al mismo tiempo, la página actual del Occupation Finder de Apprenticeship.gov para O\*NET 47-2111.00 **Electricians** indica que esta ocupación **no está actualmente aprobada para uso en un Registered Apprenticeship Program** y ofrece una vía para solicitar determinación de ocupación.

Estos dos hechos de fuentes oficiales exigen redacción cuidadosa. Es correcto decir que el aprendizaje es una ruta común y típica. No se debe afirmar que la ocupación O\*NET exacta está actualmente aprobada federalmente en Occupation Finder sin volver a verificarlo.

Antes de aceptar un “aprendizaje”, verifique:

- nombre del patrocinador y relación con el empleador;
- ocupación registrada exacta y código ocupacional;
- autoridad de registro y estado vigente;
- si el participante es empleado;
- salario inicial y progresión salarial escrita;
- horas de trabajo supervisado requeridas;
- instrucción técnica relacionada;
- requisitos de licencia o registro de trainee;
- quién paga matrícula, libros, herramientas, EPP, pruebas y viajes;
- credencial al finalizar;
- reglas de cancelación, período de prueba y transferencia.

Un puesto de ayudante, pasantía, preaprendizaje, capacitación del empleador o práctica de escuela privada puede ser valioso, pero no debe etiquetarse como Registered Apprenticeship salvo que su condición haya sido verificada.

## 9. Ruta de Canadá

### Ocupación y evidencia salarial

Job Bank del Gobierno de Canadá clasifica a los electricistas, excepto industriales y de sistemas de potencia, como **NOC 72200**. Los datos salariales nacionales actualizados el 19 de noviembre de 2025 informaron:

- **C\$20.00/hora bajo;**
- **C\$35.00/hora mediana;**
- **C\$48.00/hora alto.**

Son valores nacionales de referencia basados en Job Bank/Statistics Canada y no son ofertas garantizadas.

### Red Seal — Construction Electrician

El programa Red Seal identifica **Construction Electrician** como NOC 72200 y oficio Red Seal en provincias y territorios participantes. El estándar ocupacional cubre instalación, modificación, reparación, inspección, verificación, puesta en servicio, conexión, operación, mantenimiento y desmantelamiento de sistemas eléctricos en numerosos entornos.

Las autoridades provinciales y territoriales administran aprendizaje y certificación. Los materiales de armonización recomiendan cuatro niveles de capacitación técnica, pero la implementación varía según jurisdicción.

**Importante:** el endoso Red Seal demuestra un estándar interprovincial y apoya la movilidad, pero no elimina requisitos provinciales/territoriales de registro, oficio obligatorio, permisos, contratistas, inspección ni autorización para trabajar. Verifique la jurisdicción donde se capacitará y trabajará.

## 10. Ruta de Colombia

### Formación eléctrica del SENA

El SENA ofrece rutas públicas de formación pertinentes al trabajo eléctrico. La evidencia vigente incluye:

- ofertas de **Instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales** en Betowa; y
- un diseño de programa del SENA para **Técnico Laboral en Electricidad Residencial, Comercial y de Sistemas Fotovoltaicos** con **2,400 horas** en la resolución de 2025 citada, divididas en **1,536 horas lectivas** y **864 horas de etapa productiva**.

Los programas, cohortes, ubicaciones, horarios, modalidad y ventanas de inscripción cambian. Revise nuevamente la oferta vigente de Betowa antes de depender de una ciudad o fecha específica.

### Matrícula profesional de CONTE

El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE) indica que ejerce funciones públicas que incluyen estudiar, tramitar y expedir **Matrículas Profesionales** para Técnicos Electricistas y mantener la lista de personas habilitadas para el ejercicio profesional.

Formación y autorización profesional no son lo mismo. Completar formación del SENA, capacitación privada o experiencia con un empleador no debe presentarse como otorgamiento automático de una matrícula profesional CONTE ni de autoridad legal irrestricta.

Antes del ejercicio profesional remunerado en Colombia, verifique directamente con CONTE:

- categoría de matrícula aplicable;
- evidencia requerida de educación y experiencia;
- alcance legal asociado con la matrícula;
- documentos de solicitud y tarifas vigentes;
- si aplican ampliación, licencia especial, renovación u otros procedimientos;
- requisitos adicionales de RETIE, RETILAP, empresa de servicios públicos, empleador, contratista, seguridad y salud en el trabajo o proyecto pertinentes.

## 11. Ruta de América Latina

Las licencias eléctricas, matrículas técnicas, educación vocacional, códigos eléctricos, sistemas de inspección, reglas de empresas de servicios públicos y sistemas de seguridad ocupacional difieren en América Latina.

Para cualquier país:



1. identifique la autoridad nacional o subnacional responsable de autorizar trabajadores eléctricos;
2. revise los sistemas oficiales de formación profesional y empleo público;
3. identifique el código eléctrico o reglamento técnico adoptado y la autoridad que lo hace cumplir;
4. verifique categorías de aprendizaje, trainee, contratista y matrícula profesional;
5. confirme si se reconocen educación o experiencia extranjeras;
6. compare formación pública/gratuita antes de pagar un proveedor privado;
7. verifique el mercado laboral vigente mediante ofertas de empleadores y fuentes públicas.

No traslade OSHA de Estados Unidos, Red Seal de Canadá, CONTE de Colombia ni reglas de código/licencia de otro país a una jurisdicción diferente.

## 12. Habilidades que conviene desarrollar deliberadamente

### Fundamentos técnicos

Desarrolle competencia en:

- teoría eléctrica: tensión, corriente, resistencia, potencia, energía, fundamentos AC/DC y relaciones básicas de circuitos;
- uso seguro de medidores e instrumentos de prueba bajo supervisión calificada;
- conceptos de conductores, canalizaciones, dispositivos, tableros, motores, transformadores, puesta a tierra/equipotencialización y dispositivos de protección apropiados para su nivel;
- planos eléctricos, esquemas, unifilares, cuadros de tableros, símbolos, especificaciones y etiquetas de equipos;
- controles básicos, relés, contactores, sensores, arrancadores de motores y conceptos de control de edificios;
- diagnóstico basado en evidencia medida en vez de adivinanzas;
- mantenimiento preventivo e inspección;
- navegación de códigos sin asumir que memorizar equivale a autoridad legal;
- órdenes de trabajo, documentación digital, fotografías, registros de pruebas y plataformas CMMS;
- conceptos de energía renovable, carga de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, controles o industria cuando sean pertinentes al mercado objetivo.

### Habilidades profesionales

Desarrolle:

- comunicación clara sobre peligros e incertidumbre;
- documentación exacta;
- planificación y organización de materiales;
- trabajo en equipo entre oficios;

- servicio al cliente sin promesas sin sustento;
- puntualidad y confiabilidad en obra;
- respeto por permisos, inspecciones y supervisión;
- disposición para informar condiciones inseguras o no conformes en vez de ocultarlas.

### 13. Herramientas, sistemas digitales, ciberseguridad y privacidad

El trabajo eléctrico se relaciona cada vez más con sistemas digitales y conectados. Según el puesto, los técnicos pueden encontrar tableros inteligentes, automatización de edificios, variadores de frecuencia, equipos conectados a PLC, sistemas de gestión de energía, monitoreo solar, cargadores de vehículos eléctricos, medidores en red, control de acceso y diagnóstico remoto.

Trate el acceso digital como parte del límite de seguridad y protección.

- Use solo dispositivos, aplicaciones, cables, adaptadores y cuentas aprobados por el empleador.
- No conecte laptops personales, dispositivos USB, hotspots inalámbricos ni herramientas de diagnóstico a redes de clientes o industriales sin autorización.
- Proteja credenciales y métodos de autenticación multifactor.
- No fotografíe ni cargue a servicios públicos cuadros de tableros, diagramas de red, sistemas de seguridad, planos de instalaciones, credenciales, planos propietarios ni información de clientes.
- Verifique comandos remotos inusuales, cambios de firmware, restablecimientos de contraseña o solicitudes de configuración por canales aprobados.
- Escale sospechas de compromiso, acceso no autorizado, malware, comportamiento anormal de controles o cambios inesperados de red al equipo responsable de TI/OT, controles, ingeniería o seguridad.

La competencia en ciberseguridad puede ser una ventaja profesional, especialmente en controles industriales, centros de datos, instalaciones críticas, edificios inteligentes, energía renovable y mantenimiento avanzado, pero no reemplaza las cualificaciones de electricista.

### 14. Uso responsable de inteligencia artificial

La IA puede apoyar aprendizaje de bajo riesgo y tareas administrativas, pero no es electricista calificado, inspector, ingeniero, autoridad de licencias, autoridad del código ni profesional de seguridad.

#### Usos de menor riesgo

Con información pública o ficticia, la IA puede ayudar a:

- explicar teoría básica de diferentes maneras;
- generar preguntas de estudio;
- practicar entrevistas de aprendizaje o empleo;
- crear un calendario de aprendizaje;
- mejorar gramática en un ejemplo de nota de trabajo;

- practicar lectura de órdenes de trabajo ficticias;
- comparar terminología entre países;
- organizar preguntas para una escuela, empleador, junta de licencias, SENA, CONTE o patrocinador de aprendizaje.

### Usos de alto riesgo que requieren verificación autoritativa

No dependa de la IA como única autoridad para:

- procedimientos de trabajo energizado;
- verificación de ausencia de tensión;
- decisiones de bloqueo/etiquetado;
- dimensionamiento de conductores o canalizaciones;
- selección de dispositivos de sobrecorriente o protección;
- decisiones de puesta a tierra y equipotencialización;
- límites de arco eléctrico o choque;
- clasificación de ubicaciones peligrosas;
- cumplimiento de códigos;
- decisiones de permisos o inspección;
- cálculos eléctricos usados para instalaciones reales o decisiones de seguridad;
- determinaciones legales de licencia o alcance profesional;
- aislamiento de fallas cuando una instrucción incorrecta podría energizar equipos o exponer a una persona a energía peligrosa.

La IA puede inventar secciones de código, fórmulas, capacidades nominales de equipos, excepciones y procedimientos. Verifique las decisiones eléctricas reales contra códigos vigentes adoptados, información del fabricante, procedimientos del empleador, supervisión calificada y la autoridad competente.

## 15. Accesibilidad y adaptaciones

La formación y trabajo eléctricos pueden incluir demandas físicas, sensoriales, cognitivas, comunicativas y ambientales. Personas con discapacidad pueden desempeñar muchas funciones exitosamente con adaptaciones apropiadas, diseño de tareas, tecnología de apoyo o especialización.

Estrategias útiles pueden incluir:

- procedimientos escritos y listas de verificación;
- diagramas acompañados de descripciones en lenguaje claro;
- voz a texto o texto a voz para documentación cuando sea seguro y permitido;
- ampliación y materiales digitales accesibles;
- rotulado estructurado y organización de herramientas;
- tiempo adicional o condiciones tranquilas para aprendizaje y exámenes escritos cuando legalmente estén disponibles;
- alertas visuales, audibles o por vibración diseñadas según necesidades y entorno;

- herramientas ergonómicas o ayudas de levantamiento aprobadas;
- secuenciación clara de tareas y práctica supervisada.

Una adaptación no elimina requisitos esenciales de seguridad ni autoriza trabajo fuera de la capacitación o alcance legal. Converse temprano sobre necesidades específicas con el proveedor de formación, empleador, programa de aprendizaje, autoridad de examen u oficina de adaptaciones pertinente.

## 16. Búsqueda de empleo, portafolio y preparación para entrevistas

### Evidencia para el currículum

Resalte evidencia veraz como:

- formación eléctrica supervisada o condición de aprendiz;
- licencias, matrículas, tarjetas de trainee o credenciales que realmente posea;
- capacitación en seguridad eléctrica y bloqueo/etiquetado;
- experiencia de instalación o mantenimiento dentro del alcance verificado;
- planos, esquemas, medidores, herramientas, controles, motores o sistemas que realmente haya utilizado;
- documentación de órdenes de trabajo y CMMS;
- experiencia en construcción, mantenimiento, industria, instalaciones, solar, controles, HVAC u oficios adyacentes;
- historial de seguridad y criterio para escalar;
- servicio al cliente y trabajo en equipo.

Nunca afirme ser “electricista licenciado”, journeyman, master electrician, Red Seal, tener matrícula CONTE, competencia en alta tensión, aprendizaje finalizado ni dominio de códigos específicos salvo que pueda demostrarlo.

### Ideas seguras para portafolio

Si las reglas del empleador y confidencialidad lo permiten, use:

- certificados o historiales académicos legítimamente obtenidos;
- proyectos en tableros de entrenamiento desenergizados;
- diagramas de cableado simulados aprobados por instructor;
- ejercicios ficticios de diagnóstico;
- fotografías de proyectos de capacitación solo cuando estén permitidas y no contengan información de clientes, ubicación, seguridad o propietaria;
- una lista de mantenimiento preventivo creada a partir de documentación pública del fabricante;
- una breve reflexión explicando cómo detendría y escalaría una condición insegura.

Nunca cree un portafolio realizando trabajo sin licencia, abriendo equipos energizados para tomar fotografías, omitiendo EPP, exponiendo información del cliente o publicando detalles propietarios de edificios/seguridad.

## Escenarios de entrevista para practicar

Prepárese para preguntas como:

- ¿Qué hace antes de trabajar en un equipo que puede estar energizado?
- Cuénteme sobre una ocasión en que detuvo un trabajo porque las condiciones no estaban claras o eran inseguras.
- ¿Cómo verifica que su medidor o método de prueba sea apropiado?
- ¿Cómo maneja un conflicto entre presión de cronograma y un procedimiento de seguridad?
- ¿Cómo documenta una falla que no puede resolver por completo?
- ¿Cuál es su condición actual de licencia, trainee, aprendiz o matrícula?
- ¿Qué tareas eléctricas están fuera de su alcance actual?
- ¿Cómo protege información de clientes o instalaciones cuando usa herramientas digitales?

## 17. Plan de doce semanas para ingresar o avanzar

### Semanas 1-2 — Defina el objetivo exacto

- Lea el perfil de Electricistas de BLS y varias ofertas reales.
- Decida si su objetivo es electricista de construcción, mantenimiento, industrial, residencial, ayudante eléctrico, aprendiz, función centrada en controles u otra ruta adyacente.
- Identifique la autoridad de licencia o registro de trainee donde pretende trabajar.
- En Canadá, identifique la autoridad provincial/territorial de aprendizaje.
- En Colombia, revise ofertas vigentes del SENA y requisitos de CONTE.

### Semanas 3-4 — Construya fundamentos seguros

- Revise teoría eléctrica, matemáticas básicas, diagramas y terminología de seguridad.
- Practique únicamente en entornos desenergizados o controlados por instructor.
- Aprenda conceptos de bloqueo/etiquetado y la diferencia entre trabajo calificado y no calificado.
- Desarrolle vocabulario exacto de herramientas y materiales.

### Semanas 5-6 — Compare rutas de formación

- Compare aprendizaje/trainee remunerado, escuelas técnicas públicas, community colleges, SENA, programas sindicales/de industria y capacitación del empleador.
- Verifique reconocimiento para licencia, horas reconocidas, matrícula, herramientas, EPP, transporte, tarifas de examen y reembolso antes de pagar.
- Pregunte si la experiencia previa puede evaluarse formalmente.

### Semanas 7-8 — Construya evidencia para la búsqueda laboral

- Prepare un currículum veraz.
- Reúna registros legítimos de formación y referencias.
- Practique preguntas de entrevista sobre seguridad, diagnóstico y límites de alcance.

- Cree un seguimiento de empleos/solicitudes.

### Semanas 9-10 — Verifique financiamiento y términos del empleador

Revise:

- salarios durante la formación;
- progresión salarial;
- matrícula y libros;
- herramientas y EPP;
- costos de licencia o matrícula;
- elegibilidad FAFSA o de fuerza laboral cuando corresponda;
- becas;
- asistencia educativa del empleador;
- cláusulas de devolución;
- transporte y viajes;
- horas extra y expectativas de turnos;
- procesos de adaptación.

### Semanas 11-12 — Postúlese y refine

- Postúlese a funciones verificadas acordes con su autorización y habilidades actuales.
- Registre qué requisitos bloquean repetidamente el avance.
- Mejore una brecha verificada a la vez.
- Evite comprar certificados no relacionados solo para parecer más calificado.
- Vuelva a verificar licencias, aprendizaje, formación y mercado laboral antes de decisiones de gasto importantes.

## 18. Lista de verificación, fuentes, autoría y licencia

### Verifique antes de inscribirse o aceptar trabajo

- ☐ funciones exactas y tensión/entorno de trabajo;
- ☐ condición requerida de aprendiz, trainee, journeyman, master, contratista, profesional u otra;
- ☐ cualificación requerida de quien supervisa;
- ☐ código eléctrico adoptado localmente y autoridad competente;
- ☐ requisitos de permisos e inspección;
- ☐ desenergización, LOTO, EPP, persona calificada, caídas, espacios confinados y otros procedimientos de seguridad;
- ☐ reconocimiento de escuela/programa y si la formación cuenta para licencia o aprendizaje;
- ☐ costo total de matrícula, herramientas, EPP, libros, examen, licencia, viajes y transporte;
- ☐ elegibilidad de financiamiento o reembolso por escrito;
- ☐ salarios, horas extra, beneficios, viajes, viáticos y progresión salarial;

- ☐ reglas vigentes de provincia/territorio canadiense, si corresponde;
- ☐ disponibilidad vigente del SENA y requisitos de matrícula CONTE en Colombia, si corresponde;
- ☐ política de ciberseguridad y uso de IA del empleador;
- ☐ proceso de adaptaciones si se necesita.

## Fuentes controladas revisadas para esta edición

### Ocupación y mercado laboral de Estados Unidos

- U.S. Bureau of Labor Statistics — Electricians: <https://www.bls.gov/ooh/construction-and-extraction/electricians.htm>
- Indeed — Electrician salary (estimación de mercado no gubernamental): <https://www.indeed.com/career/electrician/salaries>

### Aprendizaje y seguridad

- Apprenticeship.gov — Electricians occupation finder: <https://www.apprenticeship.gov/apprenticeship-occupations/listings?occupationCode=47-2111.00>
- OSHA — Electrical standards: <https://www.osha.gov/electrical/standards>
- OSHA — 1910 Subpart S: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910SubpartS>
- OSHA — 1910.333 Selection and use of work practices: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.333>
- OSHA — Electrical contractors standards: <https://www.osha.gov/electrical-contractors/standards>

### Canadá

- Government of Canada Job Bank — Electrician wages, NOC 72200: <https://www.jobbank.gc.ca/wagereport/occupation/20684>
- Red Seal — Construction Electrician: <https://red-seal.ca/eng/trades/const-elect.shtml>
- Red Seal — Construction Electrician harmonization: <https://red-seal.ca/eng/trades/constelectric/previous/harmonization.shtml>

### Colombia

- SENA Betowa — Instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/instalacion-de-sistemas-electricos-residenciales-y-comerciales?level=2&modality=P&offertype=company&programId=171095>
- SENA Normograma — Resolución 102057 de 2025 / evidencia del diseño del programa: [https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/resolucion\\_sena\\_2057\\_2025.htm](https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/resolucion_sena_2057_2025.htm)
- CONTE — Consejo Nacional de Técnicos Electricistas: <https://www.conte.org.co/>
- CONTE — funciones institucionales: <https://www.conte.org.co/nosotros/>

## Avisos importantes

Esta guía no garantiza empleo, salarios, colocación en aprendizaje, licencia, matrícula profesional, endoso Red Seal, admisión, financiamiento, adaptación, ascenso ni reembolso del empleador. Los requisitos y códigos eléctricos cambian. Verifique las reglas vigentes con la autoridad responsable antes de realizar trabajo regulado o tomar una decisión financiera.

## Autoría y uso responsable de IA

**Autor:** Alberto “Al” Leiva

**Proyecto:** Lifelong Opportunity Project

**Edición:** versión controlada 2.0 en español latinoamericano neutral

**Fecha de revisión:** 11 de agosto de 2026

Las herramientas de IA pueden apoyar organización de investigación, redacción, apoyo de traducción, controles de consistencia y preparación de documentos. El proyecto sigue siendo responsable de lo que publica. La asistencia de IA no es certificación humana independiente, certificación profesional de traducción, certificación de accesibilidad, aprobación de licencia, revisión legal ni acreditación.

## Licencia

Salvo que un archivo del repositorio indique lo contrario, este proyecto se distribuye bajo **Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)**. Los materiales de terceros permanecen sujetos a sus propios derechos y términos.

---

**Nota de control:** Esta es la localización controlada es-419 de la fuente inglesa congelada de Guide 30. Debe pasar QA de localización antes de QA técnica o publicación.